

Metodologia da Calculadora de Emissões Evitadas

Edenred Brasil / Taggy | Versão 1.0 | Maio de 2025

Base de emissões: GHG Protocol Brasil 2023

Veículos: INMETRO PBE Veicular 2023 + CONPET 2022 + ANTT 2023

Operacional: CNT Pesquisa de Rodovias 2022 + cinética

1. Objetivo

Este documento descreve a metodologia, as fontes de dados e os valores adotados pela calculadora de emissões evitadas da plataforma TagGreen. A calculadora permite que usuários do serviço Taggy (tag RFID para pagamento automático de pedágios, estacionamentos e acessos controlados) visualizem o impacto ambiental positivo de cada utilização, expresso em kg de CO₂ equivalente (CO₂e) evitados.

2. Conceito de Emissão Evitada

Uma emissão evitada representa a diferença entre o CO₂e que seria emitido *sem* o uso da Taggy (cenário de referência) e o CO₂e efetivamente emitido *com* a Taggy (cenário com tecnologia). A calculadora não mede emissões absolutas do veículo ao longo de um trajeto, mas sim o incremento causado especificamente pelo ato de parar, aguardar e sair de filas.

$$\text{Emissão evitada} = E(\text{sem Taggy}) - E(\text{com Taggy})$$

3. Fórmula de Cálculo por Passagem

Para cada passagem (pedágio, entrada/saída de estacionamento ou acesso controlado), a emissão é calculada como a soma de três componentes:

$$E_{\text{passagem}} = E_{\text{idle}} + E_{\text{movimento}} + E_{\text{papel}}$$

E_idle	$(\text{tempo_fila_min} / 60) \times \text{consumo_idle} \times \text{fator_emissão}$	Emissão do motor em marcha lenta na fila
E_movimento	$\text{dist_extra_km} \times \text{consumo_km} \times \text{fator_emissão}$	Emissão extra por frenagem e aceleração
E_papel	$(\text{peso_papel_g} / 1000) \times \text{fator_papel}$	Emissão da produção do ticket físico

Emissão total no período:

$$\begin{aligned} E_{\text{total}} &= \text{total_passagens} \times E_{\text{passagem}} \\ \text{total_passagens} &= \text{frequência_mensal} \times \text{passagens_por_uso} \end{aligned}$$

4. Fatores de Emissão de Combustíveis

4.1 Fonte

GHG Protocol Brasil — Ferramenta de Cálculo, Edição 2023

<https://ghgprotocolbrasil.com.br/ferramenta-de-calculo/>

O GHG Protocol Brasil é o padrão nacional de contabilização e reporte de emissões de GEE, desenvolvido pelo CEBDS, WRI Brasil e FGCE em parceria com o MCTI. Os fatores são revisados e publicados anualmente.

Nota: verificar o site do GHG Protocol Brasil para edições mais recentes. Em agosto de 2025, a edição 2023 era a versão oficial mais recente com dados consolidados do MCTI.

4.2 Valores Adotados

Gasolina C	2,212	kg CO ₂ e / L	GHG Protocol BR 2023, Tabela 1-A

Diesel	2,603	kg CO ₂ e / L	GHG Protocol BR 2023, Tabela 1-A
Etanol hidratado	0,458	kg CO ₂ e / L	GHG Protocol BR 2023, Tabela 1-A
Mix flex (estimado)	1,335	kg CO ₂ e / L	Média gasolina + etanol (ANFAVEA 2023: ~50/50)
Grid elétrico (SIN)	0,0817	kg CO ₂ e / kWh	MCTIC — Fatores SIN 2023
Papel (produção)	1,100	kg CO ₂ e / kg	IPCC AR6 WG3, Cap. 11

4.3 Mix Flex

Segundo dados da ANFAVEA (2023), aproximadamente 50% dos abastecimentos da frota flex utilizam gasolina C e 50% utilizam etanol hidratado. O fator do mix é calculado como:

$$\text{flex_mix} = (2,212 + 0,458) / 2 = 1,335 \text{ kg CO}_2\text{e/L}$$

4.4 Grid Elétrico Brasileiro (SIN)

O fator de emissão do SIN varia anualmente conforme a composição da matriz elétrica brasileira. O valor de 0,0817 kg CO₂e/kWh reflete a média ponderada da geração de 2023, com predominância de fontes renováveis (~85% da geração).

5. Parâmetros de Consumo dos Veículos

5.1 Consumo por Quilômetro (consumo_km)

Fonte: INMETRO — Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) Veicular, 2023
Dataset CSV: https://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_de_passageiros.zip
Página: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/dados-do-pbe/veiculos-automotores>

Carro flex 1.0–2.0	~11,1 km/L	0,090 L/km	INMETRO PBE 2023
Carro elétrico	~5,6 km/kWh	0,180 kWh/km	INMETRO PBE 2023
Moto 150–200 cc	~26,3 km/L	0,038 L/km	INMETRO PBE 2023
Caminhão (carregado)	~3,3 km/L	0,300 L/km	ANTT — Plano Log. Sust. 2023

5.2 Consumo em Marcha Lenta (consumo_idle)

Fonte: CONPET/Petrobras — Eficiência Energética Veicular, 2022
https://www.conpet.gov.br/portal/conpet/pt_br/conteudo-geral/uso-eficiente/automoveis.shtml

Carro flex 1.0–2.0	0,65 L/h	0,50–0,80 L/h	CONPET 2022
Carro elétrico	0,15 kWh/h	0,10–0,20 kWh/h	Estimativa fabricantes
Moto 150–200 cc	0,28 L/h	0,20–0,35 L/h	CONPET 2022
Caminhão diesel 6 cil.	2,40 L/h	2,00–2,80 L/h	CONPET 2022 + specs Cummins/MB

6. Parâmetros Operacionais dos Contextos

6.1 Tempo de Fila

Fonte: CNT — Pesquisa de Rodovias 2022, pp. 84–87

<https://cnt.org.br/pesquisa-rodovias>

Pedágio	3,0 min	0,05 min	CNT 2022: média 2–4 min; RFID free-flow: ~3 s
Estacionamento	1,5 min	0,05 min	Entrada/saída com ticket manual vs. tag automática
Acesso controlado	1,0 min	0,05 min	Portaria manual vs. abertura automática RFID

6.2 Distância Extra por Frenagem e Aceleração

Metodologia: cálculo cinemático. **Referência complementar:** IPEA — Impactos do Sistema de Cobrança de Pedágios sobre os Custos de Transportes, 2013.

Sem Taggy — frenagem completa até parada:

$$v_0 = 80 \text{ km/h} = 22,2 \text{ m/s} \quad | \quad v_f = 0 \quad | \quad a = 2 \text{ m/s}^2$$

$$d_{\text{frenagem}} = v_0^2 / (2 \times a) = 22,2^2 / 4 = 123 \text{ m}$$

$$d_{\text{aceleração}} \approx 123 \text{ m} \Rightarrow \text{Adotado: } 0,100 \text{ km}$$

Com Taggy — desaceleração parcial (free-flow):

$$v_0 = 80 \text{ km/h} \quad | \quad v_f = 40 \text{ km/h} \quad | \quad a = 2 \text{ m/s}^2$$

$$d = (v_0^2 - v_f^2) / (2a) = (22,2^2 - 11,1^2) / 4 = 92 \text{ m} / 3 \approx 0,031 \text{ km}$$

Pedágio	0,100 km	0,031 km
Estacionamento	0,050 km	0,010 km
Acesso controlado	0,030 km	0,010 km

6.3 Papel dos Tickets

Fator de emissão do papel: **1,100 kg CO₂e/kg** (IPCC AR6 WG3, Cap. 11 — produção de celulose + branqueamento + transporte).

Pesos baseados em amostras de tickets brasileiros e especificações de fornecedores de papel térmico (Rolpaper, Jetpaper, 2023).

Pedágio (57 mm, 1 via)	5 g	Ticket + eventual troco em papel
Estacionamento (80 mm)	8 g	Ticket maior com data, hora e valor
Acesso controlado (57 mm)	4 g	Ticket simples sem troco
Com Taggy	0 g	Comprovante exclusivamente digital

7. Exemplo de Cálculo

Cenário: Carro flex, 20 pedágios por mês, 2 passagens por pedágio (ida e volta).

$$\text{total_passagens} = 20 \times 2 = 40 \text{ passagens}$$

SEM TAGGY:

$$E_{\text{idle}} = (3,0 / 60) \times 0,65 \times 1,335 = 0,04339 \text{ kg CO}_2\text{e}$$

$E_{\text{movimento}} = 0,100 \times 0,090 \times 1,335 = 0,01202 \text{ kg CO}_2\text{e}$
 $E_{\text{papel}} = (5 / 1000) \times 1,100 = 0,00550 \text{ kg CO}_2\text{e}$
 $E_{\text{sem}} = 0,06091 \text{ kg CO}_2\text{e} / \text{passagem}$
 $\text{Total s/ Taggy} = 40 \times 0,06091 = \mathbf{2,436 \text{ kg CO}_2\text{e}}$

COM TAGGY:

$E_{\text{idle}} = (0,05 / 60) \times 0,65 \times 1,335 = 0,000723 \text{ kg CO}_2\text{e}$
 $E_{\text{movimento}} = 0,031 \times 0,090 \times 1,335 = 0,003726 \text{ kg CO}_2\text{e}$
 $E_{\text{papel}} = 0$
 $E_{\text{com}} = 0,004449 \text{ kg CO}_2\text{e} / \text{passagem}$
 $\text{Total c/ Taggy} = 40 \times 0,004449 = \mathbf{0,178 \text{ kg CO}_2\text{e}}$

EMIÇÃO EVITADA = 2,436 – 0,178 = 2,258 kg CO₂e no mês

Equivalência: 2,258 / 2,212 = 1,02 L de gasolina não queimada

8. Equivalências Utilizadas na Interface

CO ₂ absorvido por árvore	21,77 kg CO ₂ / ano	IPCC — Good Practice Guidance (média global)
CO ₂ e por litro de gasolina	2,212 kg CO ₂ e / L	GHG Protocol BR 2023

9. Limitações e Premissas

- Mix flex fixo em 50/50:** a proporção real varia por região e sazonalidade. O valor representa a média nacional da ANFAVEA (2023).
- Velocidade de referência 80 km/h:** adotada como velocidade típica de aproximação a praças de pedágio em rodovias. Em perímetros urbanos pode ser menor.
- Desaceleração de 2 m/s²:** representa frenagem confortável. Frenagens bruscas geram maior consumo, mas são menos representativas.
- Consumo idle do carro elétrico:** sem fonte direta oficial brasileira. Estimativa baseada em especificações técnicas de fabricantes (Renault Kwid E-Tech, BYD Dolphin).
- Papel térmico:** o fator IPCC (1,1 kg CO₂e/kg) representa papel em geral. O papel térmico pode ter fator levemente superior, mas sem dado consolidado disponível.
- Atualização anual recomendada:** os fatores do GHG Protocol BR, INMETRO PBE e MCTIC/SIN devem ser revisados anualmente nas fontes listadas na Seção 10.

10. Referências Completas

1	GHG Protocol Brasil — Ferramenta de Cálculo 2023	https://ghgprotocolbrasil.com.br/ferramenta-de-calculo/
2	MCTIC — Fatores de Emissão do SIN 2023	https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/paginas/inventario-nacional-de-emissoes

3	IPCC AR6 WG3, Cap. 11 (Industry)	https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-11/
4	INMETRO PBE Veicular 2023 — Dataset CSV	https://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_de_passageiros.zip
5	INMETRO PBE — Página oficial	https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/dados-do-pbe/veiculos-automotores
6	CONPET/Petrobras — Eficiência Energética Veicular 2022	https://www.conpet.gov.br/portal/conpet/pt_br/conteudo-geral/uso-eficiente/automoveis.shtml
7	ANTT — Plano de Logística Sustentável 2023	https://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/2023/07/07/Plano_de_Logistica_Sustentavel.pdf
8	CNT — Pesquisa de Rodovias 2022	https://cnt.org.br/pesquisa-rodovias
9	ANFAVEA — Anuário da Indústria Automobilística 2023	https://www.anfavea.com.br/anuario
10	IPEA — Impactos do Sistema de Cobrança de Pedágios, 2013	https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1886.pdf